

TUGAS INDIVIDU

Analisis Awal Masalah Tata Kelola TI pada Sistem Akademik Kampus (SIAKAD)

Nama: Fadlan Eka Putra

NIM: 230210502062

01. Deskripsi Layanan dan Konteks Penggunaannya

Sistem Akademik Kampus (SIAKAD) adalah layanan platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai tulang punggung operasional (core business process) institusi perguruan tinggi. Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh siklus hidup akademik mahasiswa, mulai dari proses pendaftaran, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengelolaan presensi, input nilai oleh dosen, hingga proses yudisium kelulusan.

Konteks penggunaan layanan ini sangat masif dan bersifat *time-sensitive*. Pada periode tertentu, seperti masa pengisian KRS atau tenggat waktu input nilai, sistem ini akan menerima lonjakan trafik yang ekstrem (high concurrent users) karena ribuan mahasiswa dan dosen mengakses pangkalan data secara bersamaan. Layanan ini tidak hanya menuntut fungsionalitas aplikasi yang baik, tetapi juga membutuhkan keandalan infrastruktur (availability) dan keamanan data yang sangat tinggi.

02. Stakeholder Utama yang Terlibat Berdasarkan prinsip tata kelola TI, pengelolaan sistem sebesar ini tidak bisa hanya dibebankan pada tim IT. Terdapat beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang terlibat, antara lain:

- **Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor):** Bertindak sebagai dewan pengarah (*governing body*) yang menetapkan visi, menyetujui anggaran TI, dan memastikan bahwa investasi TI sejalan dengan visi kampus.
- **Chief Information Officer (CIO) / Kepala UPT TIK:** Bertanggung jawab pada ranah manajemen (*management*) untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau operasional layanan SIAKAD.
- **Data Owner (Biro Administrasi Akademik & Keuangan):** Pihak yang memiliki wewenang atas validitas isi data, aturan bisnis akademik, dan regulasi kampus.
- **End-Users (Mahasiswa dan Dosen):** Pengguna akhir yang secara langsung berinteraksi dengan antarmuka sistem setiap harinya dan sangat bergantung pada kinerja sistem.

03. Manfaat TI yang Diharapkan dan yang Terealisasi Berdasarkan tujuan *Benefits Realization* dalam tata kelola TI, keberhasilan TI bukan sekadar berhasil diinstal, melainkan menghasilkan dampak nyata:

- **Manfaat yang Diharapkan:** Otomatisasi seluruh proses administrasi yang menghilangkan penggunaan kertas (*paperless*), layanan yang selalu tersedia 24/7 tanpa *downtime*, mempercepat waktu birokrasi kampus, serta tersedianya dasbor data yang akurat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.
- **Manfaat yang Terealisasi saat ini (Masalah Kontekstual):** Walaupun aplikasi sudah beroperasi, nilai yang dirasakan pengguna belum optimal. Pada kenyataannya, sering terjadi kelambatan akses saat *server load* tinggi (periode KRS), pengguna masih bingung mencari bantuan karena dukungan teknis hanya melalui saluran tidak resmi (seperti WhatsApp pribadi staf), dan pimpinan belum mendapatkan pelaporan ketersediaan layanan yang terukur (tidak ada SLA).

04. Minimal 5 Risiko TI yang Teridentifikasi Sesuai dengan prinsip *Risk Optimization*, risiko TI berdampak pada risiko organisasi. Berikut adalah 5 risiko utama:

1. **Risiko Ketersediaan (Downtime Risk):** Kegagalan atau lambatnya *server* merespons saat periode KRS. Dampaknya adalah mahasiswa gagal mendaftar mata kuliah tepat waktu, proses akademik tertunda, dan reputasi kampus menurun.
2. **Risiko Kehilangan Data Kritis (Data Loss):** Sistem tidak memiliki jaminan pemulihan data karena proses *backup* yang rutin dilakukan ternyata tidak pernah diuji coba (*restore test*). Jika terjadi bencana atau serangan siber, data akademik mahasiswa berisiko hilang permanen.
3. **Risiko Keamanan Akses (Unauthorized Access):** Lemahnya manajemen identitas di mana akun pegawai atau staf akademik yang sudah mutasi/berhenti masih berstatus aktif. Hal ini membuka celah keamanan untuk manipulasi nilai mahasiswa secara ilegal.
4. **Risiko Layanan Dukungan (Poor IT Support):** Karena tidak adanya sistem tiket (*helpdesk* resmi), insiden atau keluhan pengguna tidak tercatat, tidak tertangani berdasarkan prioritas, dan metrik kinerjanya tidak dapat dievaluasi.
5. **Risiko Kepatuhan (Compliance Risk):** Potensi kebocoran data pribadi (nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon) mahasiswa yang dapat melanggar regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

05. Sumber Daya Utama yang Digunakan Berdasarkan pilar *Resource Optimization*, penggunaan sumber daya untuk SIAKAD meliputi:

- **Infrastruktur (Hardware/Network):** *Server*, sistem basis data, *cloud storage*, dan *bandwidth* jaringan internet kampus yang menjamin sistem selalu menyala dan terhubung.
- **Aplikasi (Software):** Kode sumber sistem (*source code*) SIAKAD itu sendiri, lisensi perangkat lunak pendukung, dan sistem keamanan (*firewall*).
- **Informasi dan Data:** Aset paling berharga yang mencakup basis data seluruh rekam jejak nilai mahasiswa, kurikulum mata kuliah, dan biodata [*cite: 1*].
- **People (Sumber Daya Manusia):** Kompetensi dan ketersediaan tenaga administrator basis data, *programmer*, teknisi jaringan, serta staf pendukung (*helpdesk*).
- **Finansial:** Anggaran tahunan kampus yang dialokasikan untuk pemeliharaan sistem, pembayaran *cloud/server*, dan peningkatan kapasitas infrastruktur TI.

06. Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab Tata kelola TI menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya jatuh pada teknisi.

- **Pimpinan Kampus (Governance):** Bertanggung jawab mutlak terhadap penetapan target ketersediaan layanan, memastikan anggaran yang dialokasikan sudah tepat, dan memegang tanggung jawab atas risiko kebocoran data atau kegagalan kepatuhan regulasi.
- **Kepala UPT TIK / Manajer TI (Management):** Bertanggung jawab mengeksekusi arahan pimpinan dengan cara merawat sistem fisik *server*, menangani insiden secara cepat (*patching*), dan mengatur mekanisme teknis *backup* data secara rutin.
- **Biro Akademik / SDM:** Bertanggung jawab atas pelaporan kepada unit TI apabila terdapat pegawai yang mutasi atau mahasiswa yang lulus, sehingga hak akses mereka (proses *offboarding*) dapat segera dicabut.

07. Minimal 5 KPI (Key Performance Indicator) yang Relevan Untuk memantau kinerja secara objektif ("You cannot effectively govern what you cannot measure"), diperlukan KPI berikut:

1. **System Availability (Ketersediaan Sistem):** Persentase waktu layanan SIAKAD hidup dan dapat diakses dengan normal. Target: Minimal **99,9% uptime** per bulan.
2. **Restore Test Success Rate:** Persentase keberhasilan uji coba pengembalian data (*backup/restore*) saat dilakukan simulasi. Target: **100%** keberhasilan secara berkala (misal: setiap 3 bulan).
3. **Mean Time to Resolve (MTTR):** Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim TI untuk menyelesaikan keluhan atau insiden teknis pengguna terhitung sejak keluhan masuk. Target: Maksimal **4 Jam**.
4. **Offboarding Account Deactivation Time:** Waktu maksimal penonaktifan akun (*user access*) sejak tanggal resmi mahasiswa lulus atau pegawai berhenti. Target: **100% akun dinonaktifkan dalam batas waktu maksimal 24 jam**.
5. **User Satisfaction Index (Indeks Kepuasan Pengguna):** Skor kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap kemudahan dan keandalan sistem akademik yang diukur melalui survei berkala. Target: Skor minimal **85%**.

08. Rekomendasi Awal Perbaikan Tata Kelola

1. **Penyusunan Service Level Agreement (SLA):** Pihak manajemen TI dan pimpinan kampus harus menyepakati dokumen SLA tertulis yang mengatur standar pelayanan, jaminan ketersediaan layanan (*uptime*), dan batas maksimal waktu perbaikan sistem jika terjadi *down*.
2. **Implementasi Sistem Tiket Bantuan Resmi (Helpdesk System):** Kampus harus segera melarang penggunaan saluran pribadi (WhatsApp staf) untuk komplain TI. Seluruh keluhan wajib masuk melalui sistem tiket resmi terpusat agar riwayat masalah tercatat rapi, terukur, dan tidak bergantung pada satu individu teknisi saja.
3. **Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akses Data (Identity and Access Management):** Menerapkan prosedur integrasi antara divisi kepegawaian/akademik dan unit TI agar pencabutan hak akses (akun login) bagi staf/mahasiswa lama yang sudah keluar bisa dilakukan secara instan.
4. **Menjadwalkan Audit dan Uji Coba Keandalan Secara Berkala:** Mewajibkan manajemen TI untuk tidak hanya melakukan pencadangan (*backup*) data harian, tetapi juga mewajibkan adanya uji pemulihan (*restore test*) terjadwal untuk menjamin data benar-benar bisa diselamatkan saat krisis terjadi.

